Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2026

Proyecto No. 3

202505018 – Angee Ximena Chojolán Oliva

Resumen

El presente proyecto describe el desarrollo de FacturaGT, un sistema web orientado a la autorización, validación y consulta de facturas electrónicas mediante una API REST desarrollada en C# con ASP.NET Core. Su propósito es simular el proceso de autorización de documentos tributarios electrónicos, aplicando reglas de validación sobre los datos proporcionados por los contribuyentes.
La solución utiliza una arquitectura que separa el frontend, desarrollado con Razor Pages, de los servicios encargados de procesar las solicitudes. Entre sus principales funcionalidades se encuentran la administración del Registro Tributario Unificado (RTU), la validación de NIT, el cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la generación de códigos únicos de autorización y el almacenamiento persistente de información.
Asimismo, incorpora consultas por contribuyente, reportes estadísticos, gráficas y exportación de resultados a PDF. Las pruebas realizadas permitieron comprobar el procesamiento de facturas válidas e inválidas, la generación de reportes y la conservación de los registros, demostrando el funcionamiento de los principales componentes del sistema.

Palabras clave *API REST, facturación electrónica, validación tributaria, C#, persistencia de datos.*

Abstract

This project describes the development of FacturaGT, a web-based system designed to authorize, validate, and retrieve electronic invoices through a REST API developed in C# using ASP.NET Core. Its purpose is to simulate the authorization process for electronic tax documents by applying validation rules to the information provided by taxpayers.
The solution uses an architecture that separates the frontend, developed with Razor Pages, from the services responsible for processing requests. Its main features include managing the Unified Tax Registry (RTU), validating taxpayer identification numbers (NIT), calculating Value Added Tax (VAT), generating unique authorization codes, and storing information persistently. The system also provides taxpayer searches, statistical reports, charts, and PDF export functionality. The tests performed verified the processing of valid and invalid invoices, report generation, and data persistence. These results demonstrate the proper operation of the main system components and the application of object-oriented programming principles in a web-based solution.

Keywords
REST API, electronic invoicing, tax validation, C#, data persistence.

Introducción

La facturación electrónica representa una herramienta importante para modernizar los procesos tributarios, ya que permite registrar, validar y consultar documentos de manera digital. Para garantizar la confiabilidad de estos procesos, es necesario contar con sistemas capaces de verificar la información de los contribuyentes y aplicar

correctamente las reglas establecidas para la autorización de facturas.

En este contexto, se desarrolló FacturaGT, un sistema web que simula el proceso de autorización de documentos tributarios electrónicos mediante una API REST implementada en C# y ASP.NET Core. La aplicación permite administrar contribuyentes, procesar solicitudes de autorización, identificar errores y consultar información almacenada.

El proyecto integra una interfaz desarrollada con Razor Pages, servicios HTTP y almacenamiento persistente en archivos JSON. Su desarrollo permite aplicar conceptos de programación orientada a objetos, comunicación entre aplicaciones y validación de datos en una solución funcional.

Desarrollo del tema

1. Arquitectura y diseño del sistema

El sistema FacturaGT fue desarrollado mediante una arquitectura que separa la interfaz de usuario de los servicios encargados de procesar la información. Esta organización permite que cada componente tenga responsabilidades específicas y facilita el mantenimiento y funcionamiento de la aplicación.

El frontend fue implementado utilizando ASP.NET Core Razor Pages, proporcionando una interfaz web desde la cual los usuarios pueden cargar archivos JSON, administrar contribuyentes, solicitar autorizaciones de facturas y consultar reportes. La comunicación con el backend se realiza mediante solicitudes HTTP.

Por su parte, el backend consiste en una API REST desarrollada en C#, encargada de recibir, validar y procesar los datos. Su estructura está organizada mediante controladores, servicios y modelos, aplicando principios de programación orientada a objetos para separar las diferentes operaciones del sistema.

Para conservar la información se implementó almacenamiento persistente mediante archivos JSON, permitiendo mantener los registros del RTU y las facturas procesadas incluso después de cerrar y ejecutar nuevamente la aplicación.

2. Gestión del RTU y validación de contribuyentes

Uno de los componentes principales de FacturaGT es la administración del Registro Tributario Unificado (RTU), que permite mantener la información de los contribuyentes utilizados durante el proceso de autorización de facturas.

El sistema recibe archivos en formato JSON que contienen los datos de los contribuyentes. Esta información es procesada por el servicio RTUService, encargado de verificar los registros y determinar cuáles deben incorporarse, actualizarse o rechazarse por presentar información inválida.

La validación del Número de Identificación Tributaria (NIT) se realiza mediante la clase ValidadorNIT, que comprueba su estructura y dígito verificador. De esta manera, se evita registrar identificadores que no cumplen con las reglas establecidas.

Durante la autorización de facturas, el sistema también comprueba que los NIT del emisor y receptor existan en el RTU. Cuando alguno no se encuentra registrado o presenta errores, la solicitud es rechazada y se almacena el resultado de la validación.

La información de los contribuyentes se conserva en un archivo JSON, permitiendo su recuperación en futuras ejecuciones del programa. Esta funcionalidad garantiza que el proceso de autorización utilice registros previamente validados.

3. Proceso de autorización y validación de facturas electrónicas

El proceso de autorización de facturas electrónicas constituye la funcionalidad principal de FacturaGT. El sistema recibe solicitudes en formato JSON que contienen la referencia, fecha de emisión, NIT del emisor y receptor, valor de la factura, IVA y monto total.

El procesamiento se realiza mediante la clase AutorizacionService, encargada de verificar que la información cumpla con las reglas establecidas. Entre las principales validaciones se encuentran la existencia de los

contribuyentes en el RTU, la verificación de referencias duplicadas, el cálculo correcto del IVA y la comprobación del monto total.

El IVA se calcula aplicando el 12 % al valor de la factura y redondeando el resultado a dos decimales. Posteriormente, se verifica que el total corresponda a la suma del valor original y el impuesto calculado.

Cuando una solicitud cumple con todas las validaciones, el sistema genera un código único de autorización compuesto por la fecha de autorización y un número correlativo de ocho dígitos. Este correlativo comienza nuevamente desde uno cada día, evitando que se repitan códigos de autorización.

Si una factura presenta información incorrecta, la solicitud es rechazada y se registran los errores detectados. Los resultados se almacenan para permitir consultas posteriores, generar reportes estadísticos y mantener un historial de las operaciones procesadas.

4. Consultas, reportes y visualización de resultados

Además de autorizar facturas electrónicas, FacturaGT permite consultar y analizar la información almacenada mediante diferentes reportes. Estas funcionalidades facilitan la revisión de las operaciones realizadas por los contribuyentes y permiten identificar tanto los documentos autorizados como los errores encontrados durante su procesamiento.

El sistema incorpora consultas por referencia, NIT y fecha, así como reportes que muestran las cantidades de facturas aprobadas y rechazadas. También permite consultar las facturas emitidas o recibidas por un contribuyente dentro de un período determinado, agrupando los resultados por día y calculando los montos correspondientes.

Otra funcionalidad importante es el resumen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que presenta los valores emitidos y recibidos por cada NIT en una fecha específica. Asimismo, el sistema genera reportes por rango de fechas, permitiendo visualizar los montos autorizados con IVA o sin IVA.

Los resultados se presentan mediante tablas y gráficas elaboradas con Chart.js, facilitando su interpretación. Adicionalmente, se implementó la exportación a PDF utilizando la función de impresión del navegador, permitiendo conservar los reportes para su posterior consulta.

Estas herramientas complementan el proceso de autorización y permiten aprovechar la información almacenada para realizar consultas tributarias de manera organizada y comprensible.

5. Pruebas realizadas y resultados obtenidos

Para comprobar el funcionamiento de FacturaGT, se realizaron diferentes pruebas sobre los módulos de administración del RTU, autorización de facturas, consultas, reportes y almacenamiento de información.

En la actualización del RTU se utilizó un archivo JSON que permitió registrar nueve contribuyentes nuevos, actualizar uno existente e identificar tres NIT inválidos. Esto permitió verificar el funcionamiento de las validaciones y el procesamiento de los registros.

Posteriormente, se procesaron cuatro facturas válidas, obteniendo sus respectivos códigos de autorización y un monto total de Q18,930.38. También se realizó una prueba con una factura incorrecta, en la cual el sistema identificó errores relacionados con el NIT del emisor, el cálculo del IVA y el monto total, registrando su rechazo.

Asimismo, se comprobaron las consultas por referencia, NIT y fecha, junto con la generación de reportes de autorización, resúmenes de IVA y estadísticas de errores. Las tablas y gráficas mostraron resultados correspondientes a la información procesada.

Finalmente, se verificó la exportación de reportes a PDF y la persistencia de los registros después de reiniciar la aplicación. Los resultados obtenidos permitieron comprobar el funcionamiento de las principales características implementadas en el sistema.

Conclusiones

1. El desarrollo de FacturaGT permitió implementar un sistema web para simular la autorización de facturas electrónicas mediante una API REST en C# y ASP.NET Core. La separación entre el frontend y el backend facilitó la organización de las funcionalidades y la comunicación entre los diferentes componentes de la aplicación.
2. La implementación de las validaciones del RTU, NIT, IVA y montos de facturación permitió identificar información incorrecta antes de autorizar los documentos. Las pruebas realizadas demostraron que el sistema puede aprobar facturas válidas, rechazar solicitudes con errores y conservar los resultados para futuras consultas.
3. La incorporación de consultas, reportes estadísticos, gráficas y almacenamiento persistente permitió presentar la información de manera organizada y comprensible. Además, las pruebas de funcionamiento y exportación a PDF demostraron la utilidad de estas herramientas para consultar y analizar las operaciones registradas en el sistema.

Referencias bibliográficas

- Microsoft. (s. f.). *ASP.NET Core documentation*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/
- Microsoft. (s. f.). *C# documentation*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
- Microsoft. (s. f.). *Create web APIs with ASP.NET Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/
- Microsoft. (s. f.). *Razor Pages in ASP.NET Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/razor-pages/
- Oracle. (s. f.). *What is a REST API?* https://www.oracle.com/rest/what-is-rest-api/